

Projeto e Análise de Algoritmos I

Aula 09 - Cliques. Conjuntos Independentes.
Árvores. Grafos Bipartidos e k-Partidos.
Dígrafos.

Lucas Nunes Alegre

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

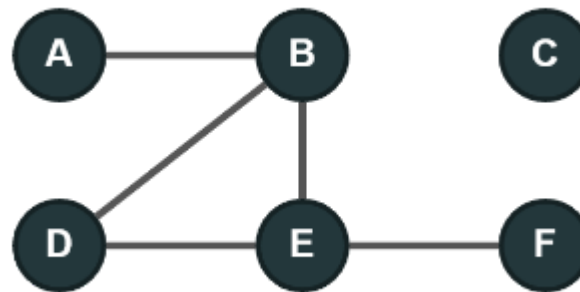
Cliques e Conjuntos Independentes

Cliques

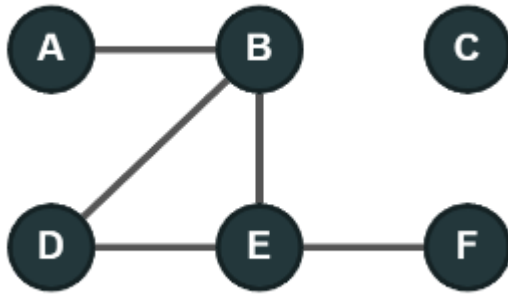
Definição: Um clique de G é um subgrafo induzido $H \subseteq G$ tal que $H \cong K_n$ (para algum $n \geq 1$).

Definição: Um clique de G é maximal sss não está contido propriamente em nenhum outro clique de G .

Exercício: Para o grafo abaixo, determine os componentes conexos, os cliques e os cliques maximais:



Cliques: Exemplo



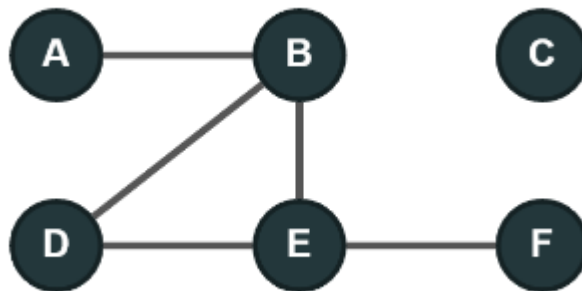
- Componentes conexos:
 - $\{C\}$ e $\{A, B, D, E, F\}$
- Cliques de G :
 - Tamanho 1 (K_1):
 $\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}, \{E\}, \{F\}$
 - Tamanho 2 (K_2):
 $\{A, B\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{D, E\}, \{E, F\}$
 - Tamanho 3 (K_3): $\{B, D, E\}$
- Cliques Maximais:
 - $\{C\}$
 - $\{A, B\}$
 - $\{E, F\}$
 - $\{B, D, E\}$ (clique máximo de G)

Conjuntos Independentes

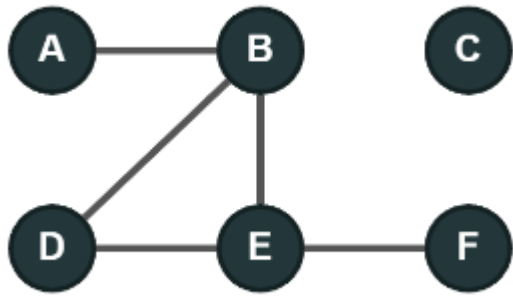
Definição: Um **conjunto independente** de $G = (V, E)$ é um subconjunto de V onde nenhum par de vértices é adjacente.

Definição: Um conjunto independente de G é **maximal** se não pudermos adicionar nenhum vértice a ele sem introduzir uma aresta.

Exercício: Para o grafo abaixo, determine os conjuntos independentes e os conjuntos independentes maximais:



Conjuntos Independentes: Exemplo



- Conjuntos Independentes (exemplos):

- Tamanho 1: $\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}, \{E\}, \{F\}$

- Tamanho 2:

$\{A, C\}, \{A, D\}, \{A, E\}, \{A, F\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{D, E\}, \{E, F\}$

- Tamanho 3:

$\{A, C, D\}, \{A, C, E\}, \{A, C, F\}, \{B, C, F\}, \{A, D, E\}, \{A, E, F\}, \{B, D, E\}$

- Tamanho 4: $\{A, C, D, F\}$

- Conjuntos Independentes Maximais:

- $\{A, C, E\}$

- $\{B, C, F\}$

- $\{A, C, D, F\}$ (conjunto independente máximo, α)

Nota: Como C é isolado, todo conjunto independente maximal de G

Árvores e Florestas

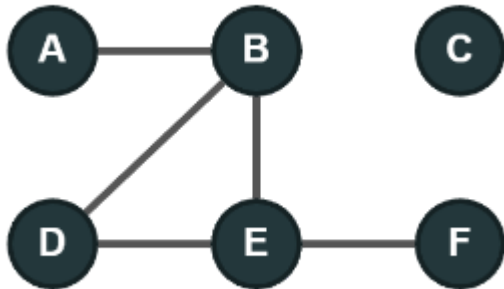
Grafos Cíclicos e Acíclicos

Definição: Um grafo G é **cíclico** sss existe um subgrafo $G' \subseteq G$ tal que $G' \cong C_k$ (para algum $k \geq 3$).

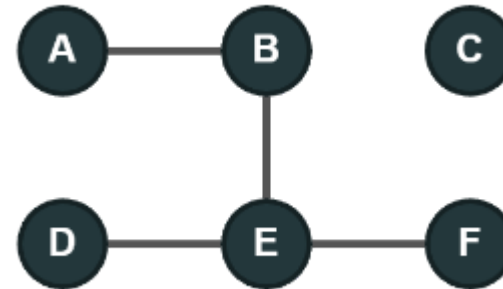
Definição: Um grafo é **acíclico** se não for cíclico.

Exemplo:

Grafo Cíclico (G_1):



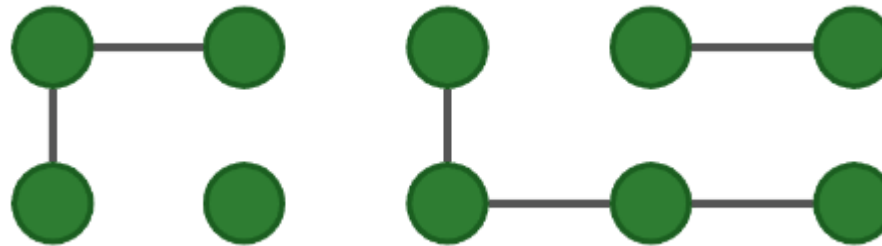
Grafo Acíclico (G_2):



Árvores e Florestas

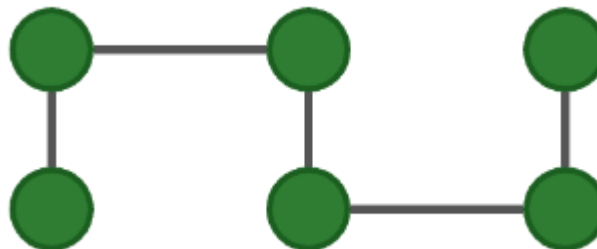
Definição: Um grafo simples é chamado **floresta** se é **acíclico**.

Exemplo:



Definição: Um grafo simples é chamado **árvore** se é **conexo** e **acíclico**.

Exemplo:

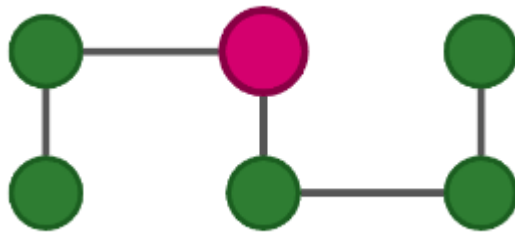


Árvores Enraizadas

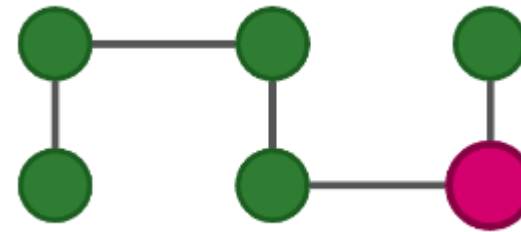
Definição: Uma **árvore enraizada** é uma tupla (G, v) onde $G = (V, E)$ é uma *árvore* e $v \in V$ é um nó especial chamado **raiz**.

Exemplo:

Raiz no vértice superior central:



Raiz no vértice inferior direito:



Nota: Distintas escolhas de raiz caracterizam diferentes *árvores enraizadas*.

Caracterização de Árvores

Def. As quatro definições abaixo são equivalentes e determinam que um grafo $G = (V, E)$ com n vértices é uma **árvore**:

1. G é conexo e acíclico
 2. G é conexo e possui $n - 1$ arestas
 3. G possui $n - 1$ arestas e não há ciclos
 4. Para dois vértices $a, b \in V$, há um **único caminho** $c(a, b)$ os conectando
- Definições distintas porém equivalentes para exatamente o mesmo conceito são denominadas **caracterizações**.

Demonstração:

Grafos Bipartidos e k-Partidos

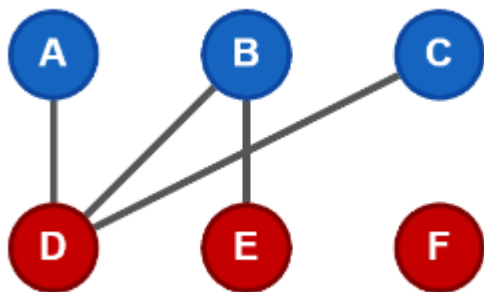
Grafos Bipartidos

Def. Um grafo simples $G = (V, E)$ é **bipartido** sss $V = V_1 \cup V_2$ onde:

- $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ (conjuntos disjuntos)
- V_1 e V_2 são ambos **conjuntos independentes** de vértices de G (não há arestas internas a V_1 ou a V_2)

Intuição: toda aresta conecta um vértice de V_1 a um vértice de V_2 .

Exemplo:



$$V = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$V_1 = \{A, B, C\} \quad (\text{azul})$$

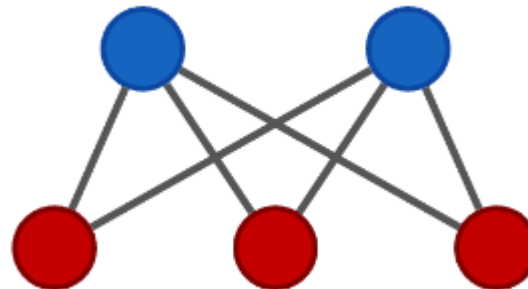
$$V_2 = \{D, E, F\} \quad (\text{vermelho})$$

Grafos Bipartidos Completos

Definição: Um grafo bipartido é **bipartido completo** quando possui todas as arestas possíveis entre V_1 e V_2 .

Notação: $K_{m,n}$ (onde $m = |V_1|$ e $n = |V_2|$ são as cardinalidades das partes).

Exemplo: $K_{2,3}$



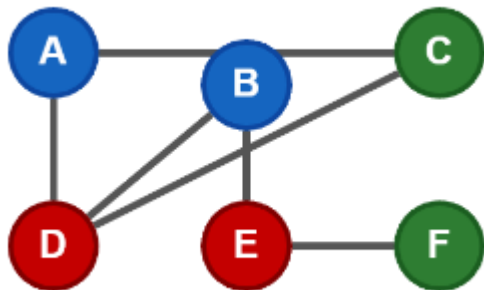
Grafos k-Partidos

Def. Um grafo simples $G = (V, E)$ é **k-partido** sss $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k$ onde:

- $V_1, \dots, V_k$ são todos mutuamente disjuntos par a par ($V_i \cap V_j = \emptyset$ para $i \neq j$)
- $V_1, \dots, V_k$ são todos **conjuntos independentes** de vértices de G

Intuição: extensão da noção de grafo bipartido para k classes de vértices.

Exemplo: (Grafo Tripartido)



$$V = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$V_1 = \{A, B\} \quad (\text{azul})$$

$$V_2 = \{D, E\} \quad (\text{vermelho})$$

$$V_3 = \{C, F\} \quad (\text{verde})$$

Grafos Bipartidos: Exercício

Exercício: Verifique se os grafos com as seguintes topologias são bipartidos ou não:

- Grafo Nulo (N_n)
- Grafo Completo (K_n)
- Grafo Caminho (P_n)
- Grafo Ciclo (C_n)
- Grafo Grade ($G_{m,n}$)
- Grafo Estrela (S_n)
- Grafo Roda (W_n)
- Hipercubo (Q_k)

Caracterização de Grafos Bipartidos

Lema: Todo passeio fechado p de tamanho ímpar contém um ciclo c de tamanho ímpar.

Demonstração: Por indução no tamanho de p , $n = |p|$:

- **Caso base:** Tamanho 3 em grafos simples. O próprio passeio p é um ciclo ímpar c .
- **Passo indutivo:** Pela hipótese indutiva, a propriedade vale para todo passeio fechado p' com $|p'| < |p|$. Duas possibilidades para p :
- Se p não contém repetição de vértices (além do início e fim), então p é diretamente o ciclo ímpar c .
- Se p contém repetição de um vértice v , então v divide p em dois subpasseios fechados q e q' . Como $|p| = |q| + |q'|$ é ímpar, um dos subpasseios (digamos q) tem tamanho ímpar com $|q| < |p|$. Pela hipótese indutiva, q contém um ciclo ímpar. ■

Demonstração do Lema: Visualização



- Passeio original p ($u \rightarrow u$): $|p| = 7$ (ímpar)
- Divisão no vértice repetido v :
 - Subpasseio q' (azul): (u, x_1, v, x_2, u) , $|q'| = 4$ (par)
 - Subpasseio q (vermelho): (v, w_1, w_2, v) , $|q| = 3$ (ímpar)
- Propriedade da paridade: $|p| = |q'| + |q| = \text{ímpar} \implies$
um deles é ímpar
- Redução indutiva: Como $|q| = 3 < |p|$ é ímpar, pela H.I. ele contém um ciclo ímpar (no exemplo, o próprio triângulo v, w_1, w_2, v).

Caracterização de Grafos Bipartidos

Teorema: (König, 1936) Um grafo é **bipartido** sss **não contém nenhum ciclo de tamanho ímpar**.

Demonstração: ($\Rightarrow$) (Suponha que G é bipartido.)

- Se G é bipartido, $V = V_1 \cup V_2$ onde V_1 e V_2 são independentes.
- Todo passeio necessariamente alterna entre vértices de V_1 e V_2 .
- Logo, para retornar ao vértice inicial, todo passeio fechado precisa ter número par de arestas.
- Portanto, G não contém ciclos de tamanho ímpar.

Caracterização de Grafos Bipartidos

Teorema: (König, 1936) Um grafo é **bipartido** sss **não contém nenhum ciclo de tamanho ímpar**.

Demonstração: ($\Leftarrow$) (Suponha que G não contenha ciclos de tamanho ímpar.)

- Seja H um componente conexo de G e fixe $u \in V(H)$. Classificamos os vértices de H em:

$$X = \{v \in V(H) \mid d(u, v) \text{ é par}\}, \quad Y = \{v \in V(H) \mid d(u, v) \text{ é ímpar}\}$$

- Se houvesse aresta $\{a, b\}$ interna a X (ou a Y), os menores caminhos de u até a e de u até b formariam, junto com $\{a, b\}$, um passeio fechado de tamanho ímpar $u \dots a - b \dots u$.
- Pelo lema anterior, haveria um ciclo ímpar (contradição).
- Portanto, X e Y são conjuntos independentes e $X \cup Y = V(H)$. ■

Dígrafos

Dígrafos

Definição: Um **dígrafo** (ou grafo dirigido) é uma tripla $(V, E, conn)$ onde:

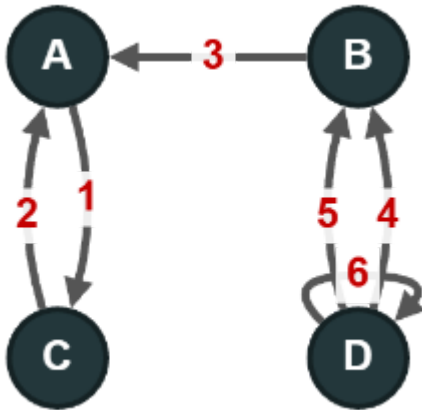
- V é um conjunto de vértices
- E é um conjunto de arestas
- $conn : E \rightarrow V \times V$ associa cada aresta e a um par ordenado (a, b) de vértices incidentes, onde:
 - a representa a **origem** de e . Notação: $src(e) = a$.
 - b representa o **destino** de e . Notação: $tgt(e) = b$.

Desenhamos uma aresta e na qual $conn(e) = (a, b)$ como uma seta de a para b :

$$a \xrightarrow{e} b$$

Dígrafos: Exemplo

Exemplo:



$$V = \{A, B, C, D\}$$

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$conn = \begin{cases} 1 \mapsto (A, C) \\ 2 \mapsto (C, A) \\ 3 \mapsto (B, A) \\ 4 \mapsto (D, B) \\ 5 \mapsto (D, B) \\ 6 \mapsto (D, D) \end{cases}$$

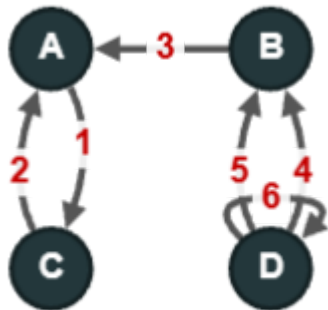
Nota: Dígrafos não impõem restrições sobre os pares de nodos, permitindo laços e múltiplas arestas.

Dígrafos: Matriz de Incidência

Preenchimento da **matriz de incidência** de um dígrafo:

- Uma aresta $A \rightarrow B$ registra **1** no nodo A e -1 no nodo B (nodos distintos)
- Um laço $A \rightarrow A$ registra **2** no nodo A

Exemplo:



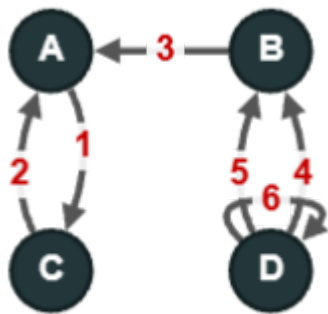
	A	B	C	D
1	1	0	-1	0
2	-1	0	1	0
3	-1	1	0	0
4	0	-1	0	1
5	0	-1	0	1
6	0	0	0	2

Dígrafos: Matriz de Adjacência

Preenchimento da matriz de adjacência de um dígrafo:

- A posição (A, B) registra a quantidade de arestas de A para B .

Exemplo:



	A	B	C	D
A	0	0	1	0
B	1	0	0	0
C	1	0	0	0
D	0	2	0	1

Nota: A matriz de adjacência não possui nenhuma restrição de simetria (apenas que todos os valores sejam inteiros não-negativos).

Dígrafos: Graus

Definição: Cada vértice v em um dígrafo $(V, E, conn)$ possui dois graus:

- Grau de entrada $deg^-(v)$:

$$deg^-(v) = |\{e \mid e \in E \wedge tgt(e) = v\}|$$

(número de arestas com destino v)

- Grau de saída $deg^+(v)$:

$$deg^+(v) = |\{e \mid e \in E \wedge src(e) = v\}|$$

(número de arestas com origem v)

Lema: Em todo dígrafo $D = (V, E, conn)$:

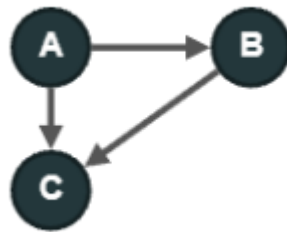
Dígrafos: Passeios e Ciclos

Noções relativas a passeios em dígrafos são as mesmas que em pseudografos, levando-se em consideração a **direcionalidade**.

Nota: A diferença entre um dígrafo **cíclico** e **acíclico** pode ser somente a **direcionalidade** das setas.

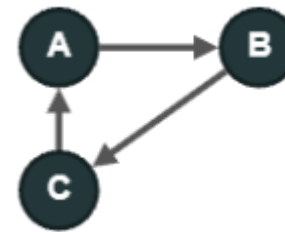
Exemplo:

Acíclico (DAG):



VS

Cíclico:

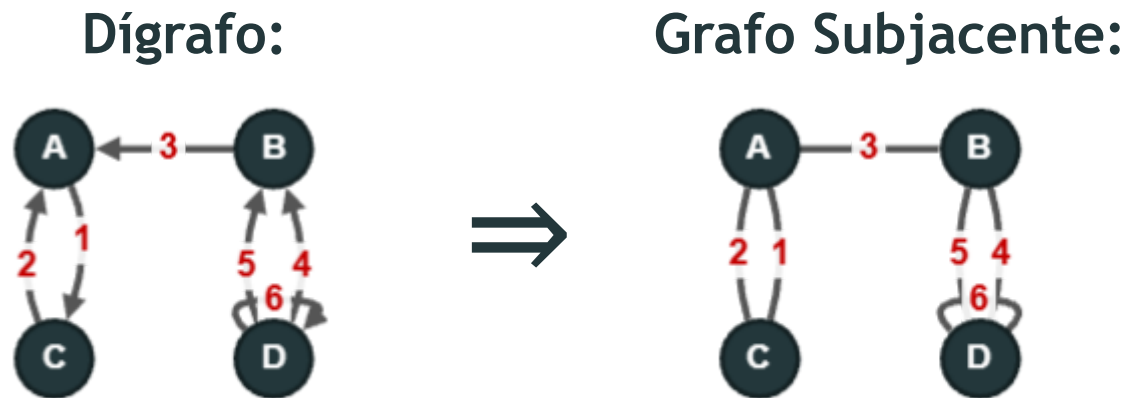


Grafos direcionados acíclicos (GDAs ou DAGs, *Directed Acyclic Graphs*) são amplamente utilizados para descrever conjuntos de tarefas e suas dependências (*workflow*).

Dígrafos: Conectividade

Definição: O **grafo subjacente** de um dígrafo é o pseudografo obtido ao ignorarmos a direcionalidade das arestas.

Exemplo:



Definição: Um dígrafo é **fracamente conexo** quando seu **grafo subjacente é conexo**.

Definição: Um dígrafo é **fortemente conexo** se **entre qualquer par ordenado de nodos existe um caminho direcionado**.

Grafos e Dígrafos Valorados

Grafos e Dígrafos Valorados

Existem muitos cenários onde é interessante **anotar vértices ou arestas de um grafo (ou dígrafo) com valores:**

Exemplo:

- Definir custo (distância, tempo, capacidade, etc.) em arestas
- Associar custo ou recompensa a cada vértice
- Determinar o tipo de uma determinada transição

Tipos de valores:

- **Discretos** (alfabeto finito): rótulos ou etiquetas
- **Numéricos** ($\mathbb{N}$, $\mathbb{R}$, ...): pesos

A associação é formalizada por **funções de valoração**.

Dígrafos Valorados

Definição: Um **dígrafo com pesos nas arestas** é uma tupla $(V, E, conn, w)$ onde:

- $(V, E, conn)$ é um dígrafo
- $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função que associa a cada aresta um número real.

Nota: Pode-se definir grafos e dígrafos com pesos em vértices de forma similar, através de uma função $w_V : V \rightarrow \mathbb{R}$.

Dígrafos Valorados: Distância

Definição: O **peso de um passeio** em um grafo com pesos nas arestas é a soma dos pesos de todas as arestas do passeio.

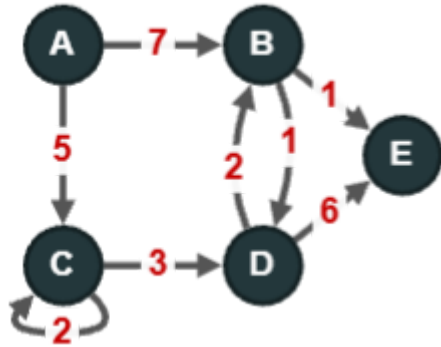
Definição: A **distância** entre dois vértices a e b , denotada $d(a, b)$, é definida por:

$$d : V \times V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$$

$$d(a, b) = \begin{cases} 0 & \text{se } a = b \text{ (sem ciclo negativo em } a) \\ \text{menor peso de passeio de } a \text{ a } b & \\ -\infty & \text{se há passeios sem limite inferior} \\ \infty & \text{se não há passeio de } a \text{ para } b \end{cases}$$

Dígrafos Valorados: Exemplo

Exemplo:



$$V = \{A, B, C, D, E\}$$

$$E = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8\}$$

$$\begin{aligned} \text{conn} : \quad a_1 &\mapsto (A, B), & a_2 &\mapsto (A, C) \\ a_3 &\mapsto (B, D), & a_4 &\mapsto (B, E) \\ a_5 &\mapsto (C, C), & a_6 &\mapsto (C, D) \\ a_7 &\mapsto (D, B), & a_8 &\mapsto (D, E) \end{aligned}$$

Nota: É comum omitir os identificadores internos das arestas na representação gráfica e apresentar diretamente seus pesos.

Dígrafos em Python

Dígrafos Valorados em Python

Representamos dígrafos com pesos nas arestas através de um **dicionário de listas de tuplas** (destino, peso):

```
1 # {origem: [(destino, peso)]}
2 g = {
3     'A': [('B', 7), ('C', 5)],
4     'B': [('D', 1), ('E', 1)],
5     'C': [('C', 2), ('D', 3)],
6     'D': [('B', 2), ('E', 6)],
7     'E': []
8 }
```

Nota: Vértices sem arestas de saída (como 'E') são mapeados para a lista vazia [] para constarem explicitamente em $V(G)$.

Operações em Python

Iteração e manipulação com **listas de tuplas**:

Python Code

↺ Start Over

▶ Run Code

```
1 v g = {
2     'A': [('B', 7), ('C', 5)],
3     'B': [('D', 1), ('E', 1)],
4     'C': [('C', 2), ('D', 3)],
5     'D': [('B', 2), ('E', 6)],
6     'E': []
7 }
8
9 # Obter o grau de saída deg+(u) em O(1):
10 deg_out_A = len(g['A']) # 2
11
12 # Iterar sobre os sucessores (vizinhos de saída) e seus pesos:
13 v for vizinho, peso in g['A']:
14     print(f"A -> {vizinho} com peso {peso}")
15
16 # Buscar o peso de uma aresta específica (u, v):
17 v for vizinho, peso in g['A']:
18 v     if vizinho == 'B':
19         print(f"Aresta (A, B) tem peso {peso}")
```

